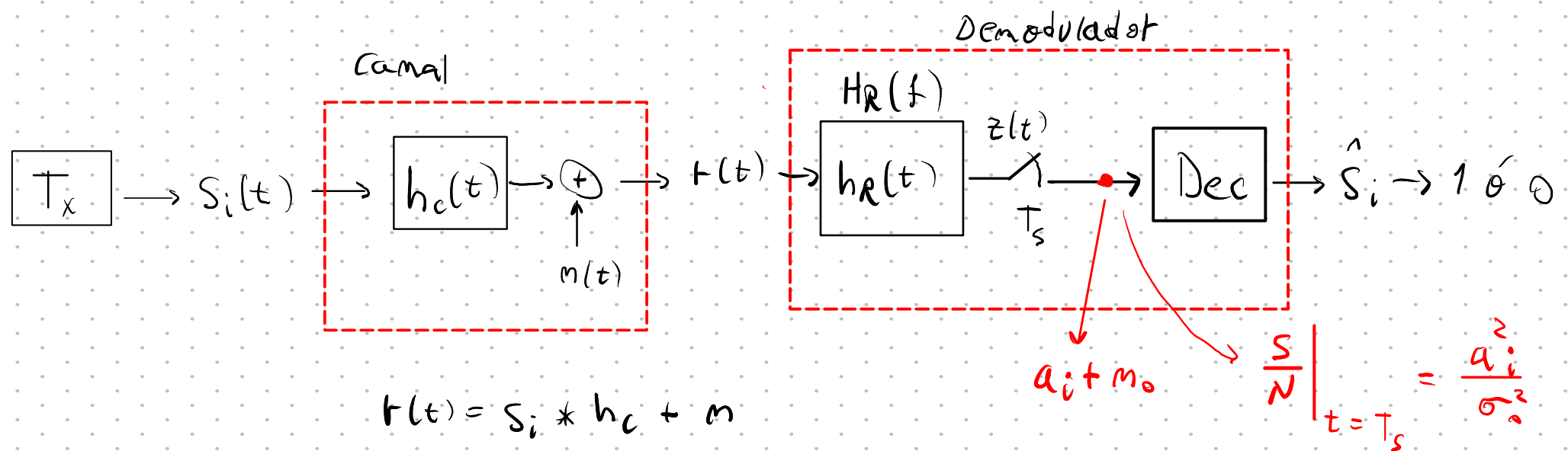


hay que ser boludo para confundirse de aula...



¿qué ponemos en  $h_R(t)$ ? → filtro adaptado (¿?)

⇒ optimiza la SNR. Demostrado en SkLAR, p. 123

filtro adaptado:  $h_R(t) = h_0(t) = K \cdot S_i^*(T_s - t)$

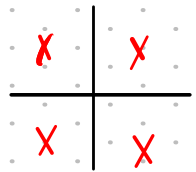
$$\rightarrow H_R(f) = H_0(f) = S_i^*(f) e^{-j2\pi \cdot f \cdot T_s}$$

Usando un filtro adaptado, la SNR queda:

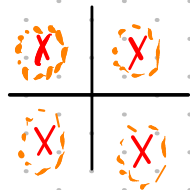
$$\frac{S}{N} = \frac{2 E_s}{N_0} = \frac{2 \cdot \int |S_i(f)|^2 df}{N_0}$$

El receptor debe conocer  $S_i(t)$ . En general esto se puede hacer xq el receptor conoce qué señales le van a llegar. Ejemplo de 4 PSK

Simbolos



→ Canal →



El receptor recibe:

¿Necesito 4 filtros? } Necesito  
1 filtro por símbolo?

Parece difícil...

$$z(t) = r(t) * h_R(t) = \int_0^t r(\tau) \cdot h_R(t-\tau) \cdot d\tau = \int_0^t r(\tau) \cdot S(T_s - t + \tau) \cdot d\tau$$

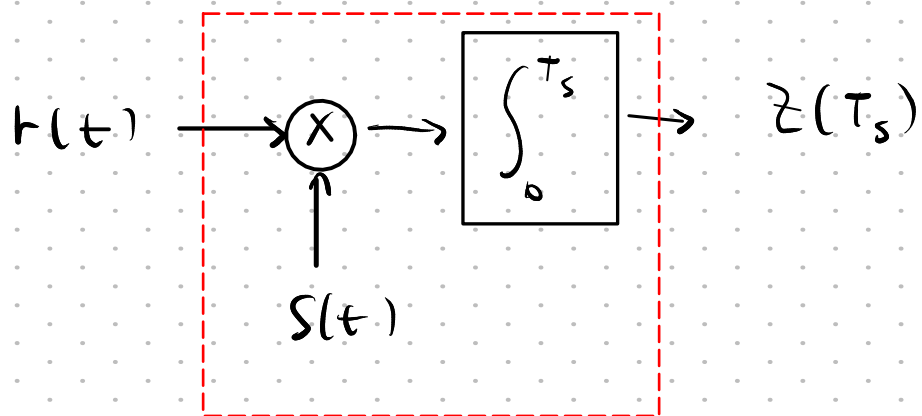
$\downarrow$   
 $h_R = h_0 = S(T_s - t)$

Para  $t = T_s$ :

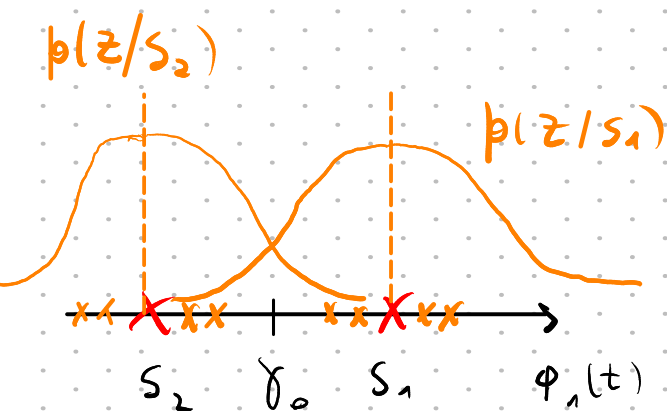
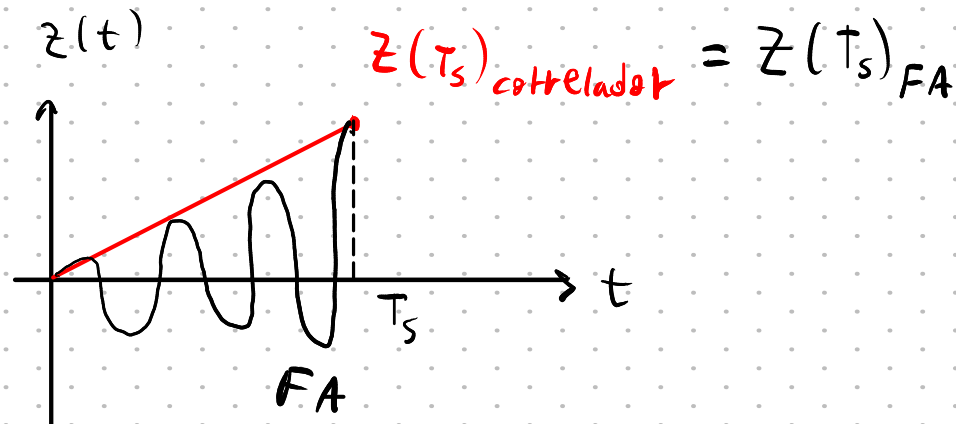
$$z(T_s) = \int_0^{T_s} r(\tau) \cdot S(\tau) d\tau \rightarrow \text{correlación de } r(t) \text{ y } S_i(t) \text{ en } T_s$$

$\Rightarrow$  correlación de  $h(t)$  con el F.A. en  $T_s$   $=$  correlación de  $h(t)$  con  $s(t)$

Diagrama en bloques de un correlador:



Esto es lo mismo que poner un filtro cuya rta. al impulso sea la señal esperada.  
 Es decir, este bloque es equivalente a un filtro adaptado para todo  $t = T_s$



2-PAM (pulse amplitude modulation) en BB  
 Cuando  $s_2 = -s_1$  decimos q' es antipodal.

$a_2 \rightarrow$  amplitud de  $z(t)_{T_s}$  cuando se transmite  $s_1$   
 $a_1 \rightarrow$  amplitud de  $z(t)_{T_s}$  cuando se transmite  $s_2$

Frontera de decisión:  $\gamma_0 = \frac{a_1 + a_2}{2} \rightarrow$  Umbral óptimo, válido cuando ambas gaussianas tienen la misma varianza y los símbolos son equiprobables

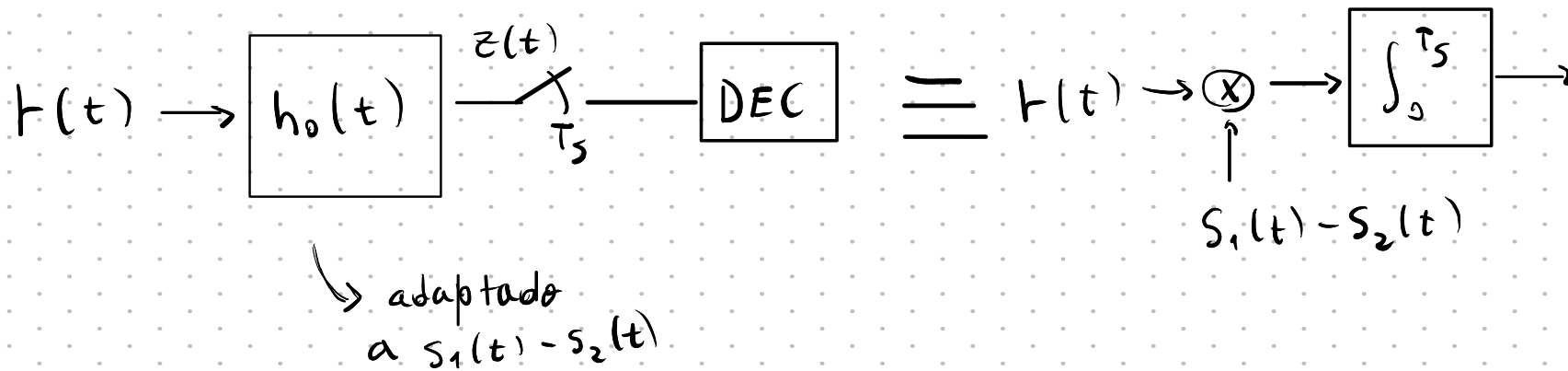
Distancia entre  $s_1$  y  $s_2$

Prob. de error:  $P_e = Q\left(\frac{a_1 - a_2}{2\sigma_0}\right)$ , donde  $Q(x) = \int_x^{+\infty} N \cdot dx$

$P_e = Q\left(\frac{d}{2\sigma_0}\right)$  potencia del ruido

Area de la normal a partir del valor  $x$ .  
Es el área de la cola de la gaussiana.

Queremos minimizar  $P_e$ , quiere maximizar  $d/2\sigma_0$ . Mayor  $d$  equivale a transmitir más potencia



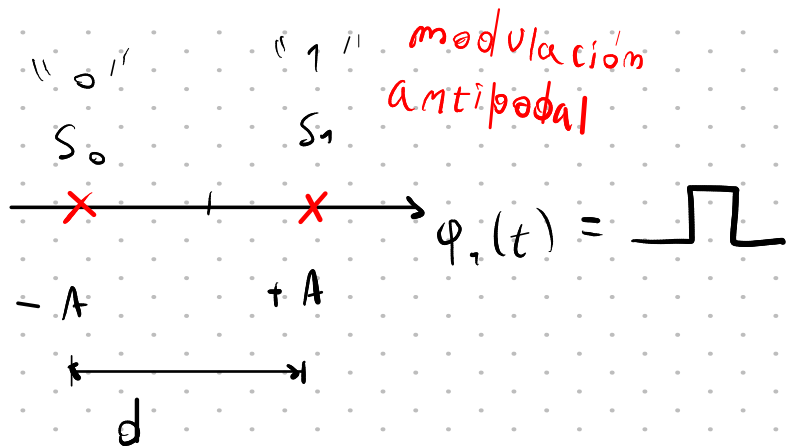
Energía de  $d$ :  $E_d = (a_1 - a_2)^2 = \int_0^{T_s} [s_1(t) - s_2(t)]^2 dt = d^2$

$$\Rightarrow P_e = Q\left(\frac{d}{2\sigma_0}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right), \text{ donde } 2\sigma_0 = \sqrt{2N_0} \Rightarrow \sigma_0^2 = \frac{N_0}{2}$$

### Ejercicio 6 - 2-PAM

Se desea transmitir un mensaje a una tasa binaria  $R_b = 7200$  kbps a través de un canal AWGN con varianza  $N_0/2 = 10^{-10}$  utilizando señalización binaria en banda base, 2-PAM. Se desea obtener una probabilidad de error de bit  $P_b \leq 10^{-4}$ . = BER

1. Grafique la constelación asociada a la modulación en trato, identificando en ella la o las funciones de base, energía y distancia entre los símbolos.
2. Determine el período de símbolo.
3. Determine la potencia de recepción asumiendo símbolos equiprobables.



$$M = 2$$

$$k = \log_2 M = 1$$

$$R_b = k \cdot R_s = R_s$$

$$T_b = T_s$$

$$P_b = P_{es}$$

$$\bar{E}_s = \bar{E}_b$$

En el caso de modulación binaria, todas estas son iguales

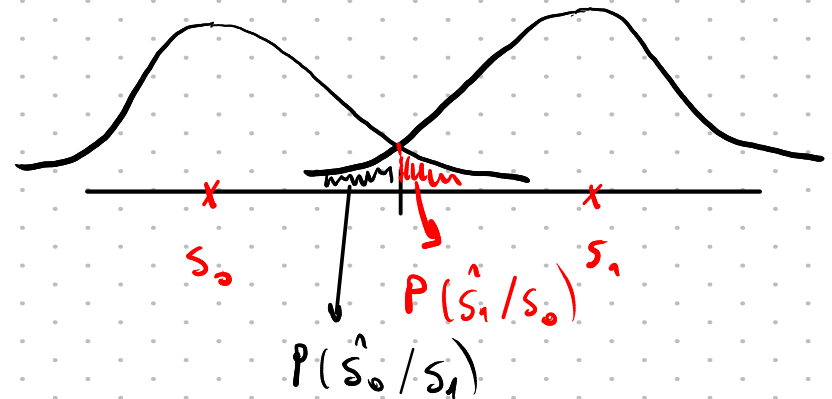
Queremos:  $d = f(E_s) = f(\bar{E}_b)$

$\|s_0\| = \sqrt{E_0} \quad ; \quad \|s_1\| = \sqrt{E_1} \Rightarrow \sqrt{\bar{E}_s} = \|s_0\| = \|s_1\| \rightarrow \text{energía media}$

$d = 2\sqrt{\bar{E}_s}$

$T_s = T_b = \frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_b} = 133 \text{ ns/símbolo o bit}$

$P_{es} = P(\hat{s}_1/s_0) \cdot P(s_0) + P(\hat{s}_0/s_1) \cdot P(s_1)$



$P_{es} = Q\left(\frac{d/2}{\sigma}\right) \cdot (1/2) + Q\left(\frac{d/2}{\sigma}\right) \cdot (1/2)$

$P_{es} = Q\left(\frac{d/2}{\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2\bar{E}_b}{N_0}}\right) = P_b \leq 10^{-4}$

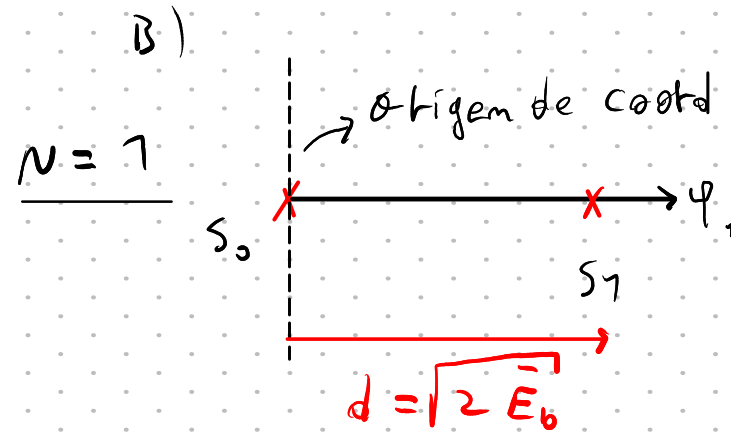
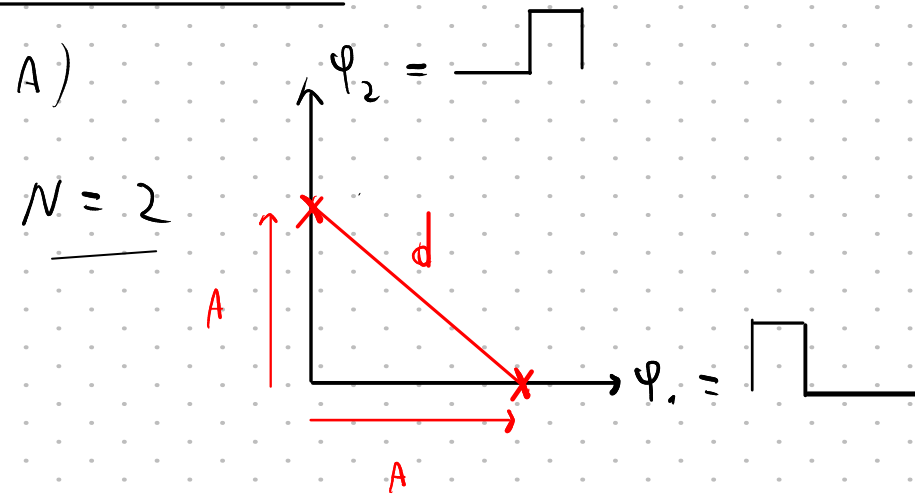
$\Rightarrow \text{Necesito } \sqrt{\frac{2\bar{E}_b}{N_0}} = x \geq 3,7 \rightarrow \bar{E}_b \geq (3,7)^2 \cdot \frac{N_0}{2} = 1,37 \text{ mJ}$

$$P_{Rx} = \frac{\bar{E}_s}{T_s} = \frac{\bar{E}_b}{T_s} = \frac{(3,7)^2 N_0/2}{T_s} = 10 \text{ mW}$$

Importante: esto es la potencia que necesito en el RECEPTOR.

En el transmisor voy a tener que poner más, considerando la atenuación del medio.

Otros casos:



A)  $\bar{E}_b = A^2 \Rightarrow A = \sqrt{\bar{E}_b}$  Pitágoras:  $d = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\bar{E}_b} \rightarrow$  menor al caso 2-PAM

$$P_{es} = Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{\bar{E}_b}{N_0}}\right)$$

$\rightarrow$  con d menor voy a tener más error

B)  $\bar{E}_b = \frac{1}{2} E_0 + \frac{1}{2} E_1 = E_1/2 \Rightarrow E_1 = 2 \bar{E}_b \Rightarrow \|S_1\| = \sqrt{2 \bar{E}_b}$

$$\Rightarrow d = \sqrt{2 E_b}$$

$$P_b = Q(d/2\sigma_0) = Q\left(\sqrt{E_b/N_0}\right)$$

comparación  $P_{eb}$

Antipodal:  $Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right) \rightarrow$  mayor argumento, menor probabilidad de error

Orthogonal:  $Q\left(\sqrt{E_b/N_0}\right)$   
(o caso A)

Caso B:  $Q\left(\sqrt{E_b/N_0}\right)$   
(o.o.k.)

La antipodal aumenta la distancia, por lo que produce menor BER

¿medio obvio?

$$\frac{E_b}{N_0} = "EbNo"$$

Conclusión: mi vieja me dio la vida, la modulación antipodal las ganas de vivirla

